

Ayudantía 5: Modelamiento con variables binarias

Profesor: Rodrigo Trigo Vilches · Ayudante: Vicente Ramírez

Fecha: 8 de julio de 2026 · Universidad del Desarrollo

Objetivos de la ayudantía

Esta ayudantía es de **modelamiento puro**: no escribiremos código (a diferencia de la Ayudantía 4, que resolvía en Python/Gurobi). El foco está en *traducir* enunciados de negocio a modelos matemáticos con variables binarias, de forma **algebraica y paramétrica** (sin números concretos). Al terminar, deberías ser capaz de:

- Traducir problemas de negocio a modelos de optimización con **variables binarias**.
- Modelar decisiones de **sí/no** (abrir una instalación, cargar un módulo, encender una máquina) con una binaria por decisión.
- Usar **restricciones de activación** que ligan una variable binaria con una variable continua (“solo puede fluir/producir si está encendida”).
- Aplicar la técnica de **big-M** y entender por qué conviene elegir la cota más ajustada posible.
- Modelar **costos fijos** (fixed-charge), **incompatibilidades** (exclusión mutua), **prerrequisitos** (implicaciones if-then) y **coberturas** (mínimos por categoría).
- Formular todo de forma **algebraica y paramétrica**, definiendo conjuntos, parámetros, variables, objetivo y restricciones.

Repaso: modelamiento con variables binarias

1. La variable binaria. Una variable $y \in \{0, 1\}$ representa una decisión *sí/no* indivisible: $y = 1$ si se toma la acción (abrir, cargar, encender, seleccionar) y $y = 0$ si no. Toda la potencia del modelamiento entero está en *ligar* estas binarias entre sí y con las variables continuas mediante restricciones lineales.

2. Costo fijo (fixed-charge). Muchas decisiones tienen un costo f por el solo hecho de “activarse”, independiente del nivel de uso x . La estructura canónica combina una binaria de activación y con una variable continua x ligadas por un big-M:

$$\text{mín } \dots + f y + (\text{costo variable de } x) \quad \text{s.a.} \quad x \leq M y, \quad x \geq 0, \quad y \in \{0, 1\}.$$

Si $y = 0$, la restricción $x \leq M \cdot 0 = 0$ obliga a $x = 0$ (no se usa la opción y no se paga f); si $y = 1$, se libera $x \leq M$ y se paga el costo fijo f . Así el modelo “cobra” f solo cuando efectivamente se activa la opción.

3. Restricción de activación / big-M. En general, la frase “ x solo puede ser positiva si $y = 1$ ” se escribe $x \leq M y$, con M una cota superior válida de x . Cuando además se exige un *mínimo* si la opción está activa (por ejemplo un mínimo técnico), se usa una **activación doble**:

$$\ell y \leq x \leq u y,$$

que fuerza $x = 0$ cuando $y = 0$ y $\ell \leq x \leq u$ cuando $y = 1$.

4. Lógica proposicional con binarias. Las relaciones lógicas entre decisiones se vuelven desigualdades lineales:

$$\underbrace{y_i \leq y_j}_{\text{si } i \text{ entonces } j} \quad \underbrace{y_i + y_j \leq 1}_{\text{incompatibles (a lo más uno)}} \quad \underbrace{\sum_i y_i \geq 1}_{\text{al menos uno}} \quad \underbrace{\sum_i y_i \leq k}_{\text{a lo más } k}.$$

La implicación $y_i \leq y_j$ dice “si se elige i ($y_i = 1$) entonces obligatoriamente $y_j = 1$ ”; es de un solo sentido. La exclusión $y_i + y_j \leq 1$ prohíbe el caso $(1, 1)$.

5. Cómo elegir M . El big-M debe ser *lo más pequeño posible pero válido* (una cota superior legítima de la variable que acota). Un M innecesariamente gigante no cambia el óptimo entero, pero **debilita la relajación lineal** y hace mucho más lento el *branch and bound*. Siempre conviene usar la cota natural del problema (una capacidad, una demanda acumulada, etc.).

1. Ejercicio 1 — El puente aéreo humanitario

Una organización no gubernamental (ONG) de ayuda de emergencia coordina un **puente aéreo humanitario** hacia una región afectada por un desastre natural. La ventana de operación es breve: solo se dispone de **un vuelo** de un avión de carga, y la logística en tierra impide reprogramar despachos. Por eso, la decisión de *qué cargar* en ese único vuelo es crítica y debe tomarse de una sola vez.

La ayuda está preparada en **módulos** estandarizados listos para despachar. Cada módulo i del conjunto $\mathcal{I}$ es una unidad indivisible —un pallet sellado— que se carga entero o no se carga: no tiene sentido enviar “medio módulo”. A cada módulo el equipo humanitario le asignó, a partir de la evaluación de necesidades en terreno, un **impacto humanitario** v_i , un puntaje que resume cuántas personas beneficia y con qué urgencia. Además, cada módulo ocupa un **volumen** a_i (en m^3) en la bodega, tiene una **masa** m_i (en kg) y significó a la ONG un **costo de adquisición** c_i para comprarlo y prepararlo.

La ONG quiere elegir el subconjunto de módulos que **maximice el impacto humanitario total** del vuelo, respetando todas las limitaciones físicas, presupuestarias y operativas. Estas limitaciones surgen de forma natural del problema:

- El avión tiene una **bodega** de capacidad finita: la suma de los volúmenes de lo cargado no puede exceder V metros cúbicos.
- El avión tiene un **payload máximo** (carga útil que puede levantar con seguridad): la masa total no puede superar M kilogramos.
- La operación se financia con un **presupuesto** acotado B : la ONG no puede gastar en adquisición más de lo que tiene.
- El operativo debe ser **equilibrado**: los módulos se clasifican en categorías g (agua, alimentos, medicina, refugio y energía), y por criterio humanitario se exige enviar **al menos** n_g módulos de cada categoría, para no llegar con un avión lleno de agua pero sin medicinas.
- Algunos módulos son **incompatibles** entre sí y no pueden viajar juntos (por ejemplo, un módulo de combustible inflamable junto a uno de material sensible): para ciertos pares $(i, j) \in \mathcal{P}$ se puede cargar a lo más uno de los dos.
- Hay **prerrequisitos** técnicos: ciertos módulos de *medicina refrigerada* solo sirven si viaja también el **generador** que mantiene la cadena de frío; si se carga el módulo i , entonces obligatoriamente debe cargarse el módulo j asociado. Estas dependencias se listan en el conjunto $\mathcal{R}$ de pares (i, j) .
- Por límites de **manejo y estiba en tierra** —cuadrillas y tiempo de carga acotados— no se pueden despachar más de N módulos en total, aun si físicamente cupieran.

Conjuntos

Símbolo	Descripción
$\mathcal{I}$	Conjunto de módulos de ayuda disponibles, indexados por i
$\mathcal{G}$	Conjunto de categorías de ayuda (agua, alimentos, medicina, refugio, energía), indexadas por g
$\mathcal{I}_g \subseteq \mathcal{I}$	Subconjunto de módulos que pertenecen a la categoría g
$\mathcal{P}$	Conjunto de pares (i, j) de módulos mutuamente incompatibles
$\mathcal{R}$	Conjunto de pares (i, j) tales que cargar i requiere cargar j (prerrequisito)

Parámetros

Símbolo	Descripción
v_i	Impacto humanitario del módulo i
a_i	Volumen que ocupa el módulo i [m ³]
m_i	Masa del módulo i [kg]
c_i	Costo de adquisición del módulo i [\$]
V	Capacidad de volumen de la bodega del avión [m ³]
M	Payload máximo (masa) que puede transportar el avión [kg]
B	Presupuesto total de adquisición [\$]
n_g	Número mínimo de módulos exigido de la categoría g
N	Número máximo de módulos que pueden despacharse en el vuelo

2. Ejercicio 2 — Rediseño de una red logística en el tiempo

Una empresa nacional de distribución de bienes de consumo enfrenta una decisión estratégica que rara vez se toma mirando un solo mes: quiere **rediseñar toda su red logística** a lo largo de un horizonte de planificación de varios periodos. La red tiene tres eslabones. En el primero están las **plantas** productoras $\mathcal{P}$, que son *candidatas* — algunas ya operan, otras podrían construirse —; en el segundo, las **bodegas** $\mathcal{B}$, centros de acopio regionales que reciben la producción y la almacenan; y en el tercero, las **zonas de demanda** $\mathcal{J}$, los mercados que hay que abastecer. El producto fluye siempre en el mismo sentido: planta $\rightarrow$ bodega $\rightarrow$ zona.

Lo que hace interesante (y difícil) al problema es que la empresa no decide una foto fija, sino una *película*: en cada periodo $t \in \mathcal{T}$ puede tener ciertas plantas y bodegas **operativas** y otras cerradas, y puede **abrir** instalaciones que estaban cerradas o **cerrar** las que estaban abiertas, pagando cada vez el costo de la transición. El mercado tampoco es estático: cada zona j exige una demanda d_{jt} que cambia periodo a periodo (estacionalidad, crecimiento, campañas).

Cada instalación operativa cuesta dinero solo por estar encendida: mantener una planta p abierta durante el periodo t cuesta FP_{pt} , y una bodega b cuesta FB_{bt} . Encender por primera vez (o reabrir) una planta tiene un costo de apertura AP_p ; apagarla cuesta CP_p (desmovilizar personal, indemnizaciones, mantención en frío); las bodegas tienen sus equivalentes AB_b y CB_b . Del lado operativo, cada planta operativa produce a lo más Cap_{pt} unidades en el periodo t ; cada bodega puede almacenar a lo más Alm_b unidades; enviar una unidad de la planta p a la bodega b cuesta cp_{pb} (producción más transporte del primer tramo) y de la bodega b a la zona j cuesta cg_{bj} . Finalmente, lo que una bodega no despacha en un periodo queda como **inventario**, que se arrastra al periodo siguiente pagando un costo de mantención h_b por unidad almacenada al cierre del periodo.

La gerencia quiere el plan de *apertura, cierre, producción, transporte y almacenamiento* que satisface toda la demanda a lo largo del horizonte al **mínimo costo total**.

Conjunto	Descripción
$\mathcal{P}$	plantas candidatas (índice p)
$\mathcal{B}$	bodegas candidatas (índice b)
$\mathcal{J}$	zonas de demanda (índice j)
$\mathcal{T}$	periodos del horizonte, $t = 1, \dots, \mathcal{T} $ (índice t)

Parámetro	Significado
d_{jt}	demanda de la zona j en el periodo t [unid]
FP_{pt}	costo fijo de operar la planta p en el periodo t [\$]
FB_{bt}	costo fijo de operar la bodega b en el periodo t [\$]
AP_p, CP_p	costo de abrir / cerrar la planta p [\$]
AB_b, CB_b	costo de abrir / cerrar la bodega b [\$]
Cap_{pt}	capacidad de producción de la planta p en t [unid]
Alm_b	capacidad de almacenamiento de la bodega b [unid]
cp_{pb}	costo unitario producción + transporte planta $p \rightarrow$ bodega b [\$/unid]
cg_{bj}	costo unitario de transporte bodega $b \rightarrow$ zona j [\$/unid]
h_b	costo de mantener una unidad de inventario en la bodega b [\$/unid]
y_{p0}, z_{b0}	estado inicial (dado) de planta p / bodega b antes del horizonte
s_{b0}	inventario inicial de la bodega b (dado) [unid]
M_{pt}^P, M_{bt}^B	cotas grandes (big-M) para ligar flujo con apertura

3. Ejercicio 3 — Encendido y despacho de un parque de generadoras

Un **operador eléctrico** debe programar, al **mínimo costo**, el funcionamiento de su parque de centrales de generación a lo largo del día siguiente. El día se divide en un conjunto de **periodos** $\mathcal{T}$ (bloques horarios) y, en cada periodo t , el operador conoce con antelación la **demanda** de energía d_t que el sistema deberá abastecer sin falla. Para satisfacerla dispone de un conjunto de **generadoras** $\mathcal{G}$ —centrales térmicas, de gas y de respaldo—, cada una con características técnicas y económicas propias.

La particularidad de este problema, y lo que lo distingue de un despacho puramente continuo, es que **encender una central no es gratis ni instantáneo**. Toda generadora tiene un **mínimo técnico** $Pmin_g$: si está funcionando, por razones físicas (estabilidad de la turbina, temperatura de la caldera) no puede entregar menos que ese piso; y tiene una **potencia máxima** $Pmax_g$ que no puede superar. Además, mantener una central encendida cuesta cf_g por periodo aunque casi no genere (el llamado costo de *no-load*: personal, combustible de sostenimiento, servicios auxiliares), la energía efectivamente producida cuesta cv_g por unidad, y cada vez que una central pasa de apagada a encendida se incurre en un costo de **arranque** ca_g (calentar la caldera, sincronizar con la red), que puede ser muy elevado.

El operador enfrenta, entonces, un dilema económico clásico: apagar una central cara en las horas de baja demanda ahorra su costo fijo y variable, pero obliga a pagar de nuevo el arranque cuando la demanda vuelva a subir. Decidir *cuándo* encender y apagar cada unidad —y *cuánto* generar en cada periodo— es el problema de **unit commitment** (compromiso de unidades). A esto se suman dos exigencias operativas de seguridad: por confiabilidad, la capacidad total *encendida* en cada periodo debe superar la demanda en un margen de **reserva** rr_t (para absorber fallas o peaks imprevistos), y cada central tiene una **rampa** R_g que limita cuánto puede variar su potencia de un periodo al siguiente (una turbina no sube ni baja carga de golpe).

Formule un modelo de optimización que le diga al operador, para cada generadora y cada periodo, si debe estar encendida, cuándo arranca y cuánta potencia entrega, minimizando el costo total del día.

Conjunto	Descripción
$\mathcal{G}$	generadoras del parque (índice g)
$\mathcal{T}$	periodos del horizonte de planificación (índice t)

Parámetro	Significado
d_t	demanda de energía a abastecer en el periodo t [MW]
$Pmin_g$	mínimo técnico de la generadora g (potencia mínima si está encendida) [MW]
$Pmax_g$	potencia máxima de la generadora g [MW]
cv_g	costo variable de g por unidad de energía generada [\$/MW]
cf_g	costo fijo de g por periodo estando encendida (no-load) [\$]
ca_g	costo de arranque de g cada vez que se enciende [\$]
rr_t	reserva operativa exigida en el periodo t [MW]
R_g	rampa: variación máxima de potencia de g entre periodos consecutivos [MW]
u_g^0	estado inicial de g (1 si venía encendida del día anterior, 0 si no)
p_g^0	potencia inicial de g al comienzo del horizonte [MW]